

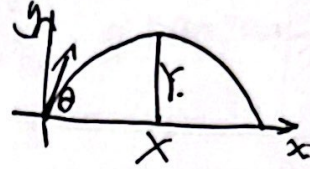


# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

—质点力学—

1.1.5. 抛体运动.  $\begin{cases} x = v_0 \cos \theta \cdot t \\ y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$



$\Rightarrow \begin{cases} \text{射程 } Y = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{2g} \\ \text{射程 } X = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \end{cases} \Rightarrow \text{轨迹方程 } y = \tan \theta x - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$

1.1.6. 向心加速度.  $a_n = v\omega = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$

切向加速度  $a_t = R\alpha$

$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} \quad \theta = \arctan \frac{a_n}{a_t}$

1.1.7. 电荷  $k = \frac{|q_1 q_2|}{(4\pi\epsilon_0)^2} = \frac{1}{R}$  电荷

1.3.4. 质心.  $\left( \frac{\sum m_i x_i}{m}, \frac{\sum m_i y_i}{m}, \frac{\sum m_i z_i}{m} \right)$   
 $= \left( \frac{\int x dm}{m}, \frac{\int y dm}{m}, \frac{\int z dm}{m} \right)$

1.4.1. 质点的角动量  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = r p \sin \theta$   
 $= (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \times (p_x\vec{i} + p_y\vec{j} + p_z\vec{k}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}$

1.4.2. 力矩.  $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = r F \sin \theta$

1.4.3. 角动量定理.  $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$  角动量  $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$

可守恒

1.3.3. 保守力. 力做功只与始末位置有关.

$\begin{cases} \text{重力. } mgh \\ \text{弹力. } \frac{1}{2} kx^2 \\ \text{万有引力. } -\frac{Gm_1 m_2}{r^2} \end{cases}$

1.5.4. 机械能守恒

$W_{\text{外力}} + W_{\text{非保守内力}} = E_b - E_a = \Delta E$  机械能

只有保守力做功时. 机械能守恒





# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

二. 刚体力学

2.1.2.  $\alpha$  固定时.

$$\begin{cases} \omega = \omega_0 + \alpha t \\ \Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\theta \end{cases}$$

$a_{\tau} \leftarrow \begin{matrix} a_{\tau} \\ a_n \end{matrix}$   $\varphi = \arctan \left| \frac{a_{\tau}}{a_n} \right| = \arctan \left| \frac{\alpha}{\omega^2} \right|$

2.1.3 转动惯量.  $J = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2 = \int_V r^2 dm = \int_V r^2 \rho dV = \int_V r^2 \rho dS = \int_L r^2 \rho dl$

|                                      |                    |           |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                    |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| $J = \frac{1}{3}mL^2$                | $\frac{1}{12}mL^2$ | $mr^2$    | $\frac{1}{2}mr^2$ | $\frac{1}{2}mR^2$ | $\frac{1}{2}mR^2$ | $\frac{2}{3}mR^2$ | $\frac{2}{5}mR^2$ |
| $\frac{1}{12}m(L^2 + \frac{L^2}{4})$ |                    |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 平行轴定理. $J = J_C + md^2$              |                    | $J_C$ 过质心 |                   |                   |                   |                   |                   |

2.1.4. 定轴转动刚体的角动量  $\vec{L} = J\vec{\omega}$

2.2.1. 刚体转动定律. 力矩  $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$   $M = J\alpha$

2.3.1. 角动量定理.  $\int_{t_1}^{t_2} M dt = \int_{L_1}^{L_2} dL = L_2 - L_1$  角动量增量

2.3.2. 外力. 力矩之和为量. 角动量守恒.

2.4.1. 力矩做功.  $dW = M d\theta$ .  $\therefore W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$

力矩功率:  $P = \frac{dW}{dt} = \frac{M d\theta}{dt} = M\omega$

$dA = M d\theta = M\omega dt$   
 $= J\omega d\omega$

2.4.2. 刚体定轴转动机械能.  $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$  转动动能

$A_{1 \rightarrow 2} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega d\omega = \frac{1}{2}J(\omega_2^2 - \omega_1^2)$

2.4.3. 动能定理.  $W_H = E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{2}J(\omega_2^2 - \omega_1^2)$

$W_H + W_{非保守力} = (E_k + E_p)_{2} - (E_k + E_p)_{1}$  机械能





# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

## 四. 气体动理论

4.1.5. 理想气体物态方程

~~$pV = nRT$~~  <sup>初态末态量</sup>

摩尔气体常量

$R = \frac{pV_{mol}}{T} = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$  <sup>摩尔气体常量</sup>

$\Rightarrow p = nkT$

$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$  <sup>玻耳兹曼常量</sup>

$n = \frac{N}{V}$  <sup>分子数密度 / 单位体积分子数</sup>

4.2.3. 气体压强微观解释

~~$p = \frac{1}{3} nm_0 \bar{v}^2 = \frac{1}{3} n \bar{v}^2 = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_c$~~  <sup>平均平动动能</sup>

4.2.4. 平均平动动能  $\bar{\epsilon}_c = \frac{3}{2} kT = \frac{1}{2} m_0 \bar{v}^2$

4.2.5. 方均根速率

~~$v_{rms} = \sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$~~

4.3.2. 自由度:

质点, 一单原子:  $3 = 3 + 0$

双原子, 刚性:  $5 = 3 + 2$

多原子非刚性:  $6 = 3 + 3$

4.3.4. 理想气体内能

$E = \frac{5}{2} pV = \frac{5}{2} nRT$  <sup>只与T有关</sup>

4.4.1. 气体速率分布:

$\frac{dN_0}{N} = f(v) dv$  <sup>0附近单位速率区间分子数所占比例</sup>

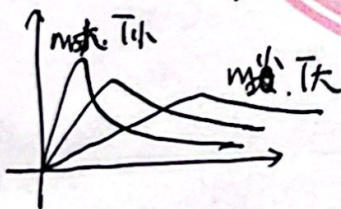
归一化条件:  $\int_0^\infty \frac{N dN_0}{N} = \int_0^\infty f(v) dv = 1$

4.4.3. 三个特征速率

最概然速率:  $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41$

平均速率:  $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60$

方均根速率:  $\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73$







# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

## 五. 热力学基础

5.1.3. 内能增量  $\Delta E = Q - W$    
 吸热 对外做功 热力学第一定律

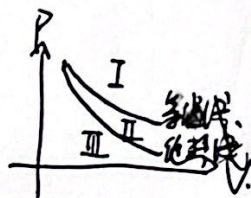
5.2.1. 体积功  $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$    
 体积功 - 依赖于过程中形式, 是过程量

5.2.2. 热量与热容  $dQ = C dT$  热容

摩尔热容  $C_{x,m} = \frac{1}{\nu} \left( \frac{dQ}{dT} \right) = \frac{i}{2} R = C_{v,m}$    
 比热容  $c_x = \frac{1}{m} \left( \frac{dQ}{dT} \right) = \left( \frac{i}{2} + 1 \right) R = C_{p,m}$    
 热量  $Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{x,m} dT$    
 相变时吸放热 - 潜热

5.2.3. 摩尔定容热容与摩尔定压热容  $C_{p,m} = C_{v,m} + R$  迈耶公式

比热容/摩尔比  $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{i+2}{i}$



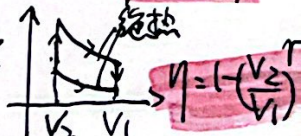
|      | 等容过程                                  | 等压过程                                      | 等温过程                                  | 绝热过程                                                                       |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 过程方程 | $\frac{p}{T} = \text{恒量}$             | $\frac{V}{T} = \text{恒量}$                 | $PV = \text{恒量}$                      | $PV^\gamma = C$<br>$T V^{\gamma-1} = C_2$<br>$p^{1-\gamma} T^\gamma = C_3$ |
| 内能增量 | $\Delta E = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1)$  | $\Delta E = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1)$      | 0                                     | $\Delta E = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1)$                                       |
| 做功   | 0                                     | $A = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1)$     | $A = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}$     | $A = \frac{1}{\gamma-1} (P_1 V_1 - P_2 V_2)$                               |
| 吸热   | $Q = E$<br>$Q = \nu C_{v,m} \Delta T$ | $Q = E + A$<br>$Q = \nu C_{p,m} \Delta T$ | $Q = A = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}$ | 0                                                                          |

5.4.2. 绝热自由膨胀  $Q = W = \Delta E = 0$

5.5.2. 热机效率  $\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$    
 对外做功 高温热源吸热 低温热源放热

5.6.1. 自然过程方向性   
 功热转化  $\rightarrow$  功  $\rightarrow$  热   
 热传导 热  $\rightarrow$  冷   
 绝热自由膨胀

卡诺循环  $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$



5.6.2. 热力学第二定律   
 克劳修斯表述 高温  $\rightarrow$  低温 不能自发进行, 不引起其它变化   
 开尔文表述 功  $\rightarrow$  热 不能单一热源吸热, 变功, 不引起其它变化





5.8.1. 可逆过程. 一理想化模型. 只能接近不能达到.

无摩擦准静态做功

等温热传导

5.8.3. 克劳修斯情

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \Rightarrow \Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

$$\Rightarrow \Delta S = \int_1^2 \left( \nu C_{v,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} \right. \\ \left. + \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} - \nu R \ln \frac{P_2}{P_1} \right. \\ \left. + \nu C_{v,m} \ln \frac{P_2}{P_1} + \nu C_{p,m} \ln \frac{V_2}{V_1} \right)$$



波动光学





# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

一. 振动

1.1.1. 振动.  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$

弹性力.  $F = -kx$

$a = -\omega^2 x$

动力学方程.  $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x = -\frac{k}{m} x$

$\Rightarrow$  固有频率  $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

1.1.2. 简谐振动

1.1.4. 单摆. 简谐运动. 力矩  $M = -mgl\theta$

$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \theta$

$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$

$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

能量



$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

1.2.1. 能量守恒.  $E = E_p + E_k = \frac{1}{2} k A^2$

1.2.2. 能量平均值  $\bar{E} = \bar{E}_p = \bar{E}_k = \frac{E}{2} = \frac{1}{4} k A^2 = \frac{1}{4} m \omega^2 A^2$

1.2.3. 简谐振动的合成.  $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$

相位  $\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$

$E = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2$

$\Rightarrow A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$

同相.  $A = A_1 + A_2$

反相.  $A = |A_1 - A_2|$





# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

## 2. 波动

2.1.2. 横波, T波, 纵波, L波

2.1.3. n 何描述

波线 - 传播方向  
波面 - 波阵面  
波前 - 波面特例

2.1.4. 描述波行变量

波数  $\sigma = \frac{1}{\lambda}$  空间频率

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

角波数  $k = 2\pi\sigma = \frac{2\pi}{\lambda}$

$2\pi$  为完整波的数目

2.1.7. 平面简谐波所设函数

x 轴正向

负向波 +

$$y = A \cos(\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi_0)$$

$$= A \cos(\omega t - kx + \phi_0)$$

2.2.1. 能量

$$dE = dE_k + dE_p = (\rho dV) \omega^2 A^2 \sin^2(\omega(t - \frac{x}{u}))$$

能量密度  $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$  能量流密度  $\bar{P} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

2.2.2. 能流  $P = u S \bar{w}$

$$\bar{P} = u S \bar{w} = \frac{1}{2} \rho S u \omega^2 A^2$$

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = u \bar{w} = \frac{1}{2} \rho u \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \epsilon \omega^2 A^2$$

2.3.2. 波的干涉  $\phi = \phi_0 - \phi_0 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$

$$合振幅 A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\phi)}$$

$$强度 I = A^2 \rightarrow I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi$$

2.3.4. 波疏 -> 波密 反射







# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

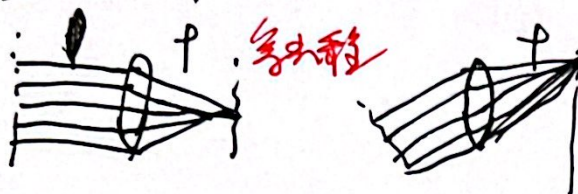
四.干涉

4.2.1. 光程.

相位变化  $\Delta\phi = 2\pi \frac{r}{\lambda} = 2\pi \frac{nr}{\lambda}$

光程  $\delta = nr$

4.2.2. 透镜成像特性



4.3. 多波阵面干涉.

4.3.1. 相位双缝

明  $\pm k \frac{D\lambda}{d}$

$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

$\delta = d \sin \theta$

暗  $\pm (2k+1) \frac{D\lambda}{2d}$

4.3.2. 相位缝镜

半波损失. 明暗相反

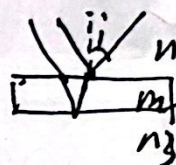
$\delta = \frac{d}{D} x + \frac{\lambda}{2}$

4.4. 多波干涉

4.4.1. 多波干涉

$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 \sin^2 \theta + n_1^2} + \delta'$

no  $\Rightarrow \delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2} + \delta'$



4.4.2. 多波干涉

$e \uparrow$  外波  
 $e \downarrow$  内波

红光在内. 紫光在外

劈尖

$\delta = 2ne + \delta'$

$\Rightarrow \Delta x = \pm \frac{\lambda}{2n\theta}$

牛顿环



$e = \frac{r^2}{2R}$

明  $= \sqrt{\frac{(2k-1)\lambda}{2}}$

暗  $= \sqrt{k\lambda}$

五.衍射

3.1.2. 惠更斯-菲涅耳原理. 引入倾斜因子  $K(\theta)$

3.2.2. 夫琅禾费衍射

菲涅耳半波带



暗:  $a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$

明:  $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

3.2.3. 圆屏衍射.

明纹宽度  $\Delta x = \frac{f\lambda}{a}$  半宽  $\frac{\lambda}{a}$

明纹  $x = \pm (2k+1) \frac{f\lambda}{2a}$

中央明纹宽度  $\Delta x_0 = \frac{2f\lambda}{a}$

暗纹  $x = \pm 2k \frac{f\lambda}{2a}$

3.3.2. 夫琅禾费衍射分辨率

$R = \frac{d}{(1.22)\lambda}$





# 北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

5.4.1. 光栅常数  $d = a + b = \text{缝宽} + \text{刻痕宽}$

5.4.2. 决定主极大公式 — 光栅方程  $a \sin \theta = k \lambda \quad k \in \mathbb{Z}$   
 光栅衍射图样  $a \sin \theta = k' \lambda \quad k' \in \mathbb{Z}$

缺级.  $k = \frac{d}{a} k' \quad k' = \pm 1, \pm 2, \dots$

六. 偏振.

6.1.2. 自然光

6.1.3. 线偏振光

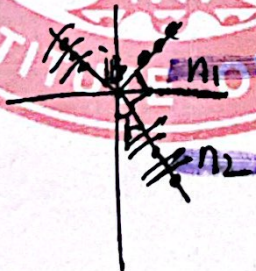
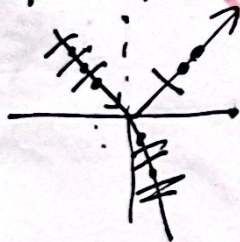
6.1.4. 部分偏振光

6.1.5. 椭圆偏振光. 时变

6.2.1. 起偏   
 $I = \frac{1}{2} I_0$

6.2.2. 马吕斯定律  $A_2 = A_1 \cos \theta$   
 $I_2 = I_1 \cos^2 \theta$

6.2.3. 布儒斯特角



$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\theta_B + r = 90^\circ$$

布儒斯特角  
起偏角